Курсовой проект

На тему:

Проектирование и исследование четырехзвенного кривошипно-ползунного механизма выдвижной полки

РК6-51Б Бригада №2

Алексеев Дмитрий && Долгиев Джабраил && Швец Максим && Кабанов Александр && Кибко Александр && Филиппов Антон

Цели и задачи

Цели: создание, исследование и проектирование механизма выдвижной полки.

Задачи:

1. Определить назначение, качественные и количественные критерии механизма.

1. Решить задачу синтеза, выполнить кинематический анализ, первичный и уточняющий силовой расчет, прочностной расчет механизма.

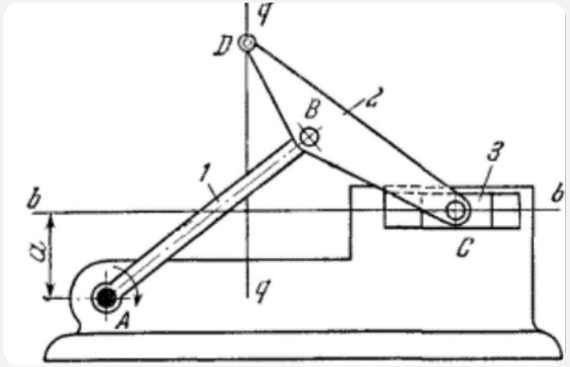
1. Определить геометрию деталей, получить модели звеньев, провести расчет МКЭ и модификацию (оптимизацию) геометрии деталей.

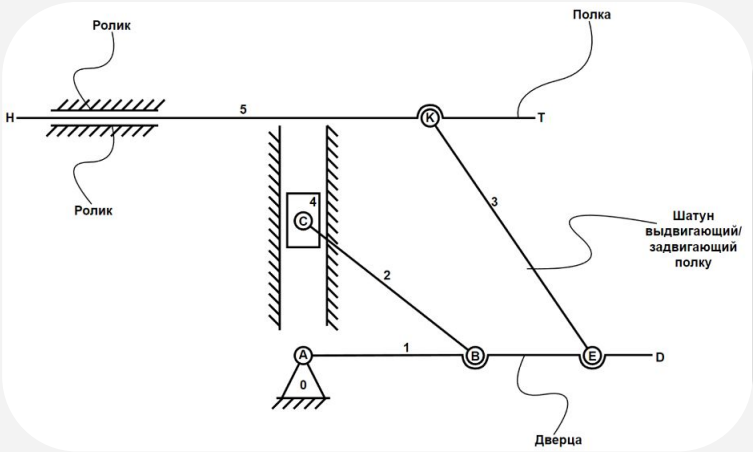
1. Выполнить изготовление прототипа – произвести 3Д печать деталей, создать сборку механизма, выполнить тестирование, подготовить инструкцию по сборке и эксплуатации механизма.

Введение

В современном рынке мебельной фурнитуры высоко ценятся механизмы, обеспечивающие плавное открытие и закрытие дверей. Мы разрабатываем механизм доводчика для кухонного шкафа, основанный на четырёхзвенном кривошипно-ползунном механизме. Этот механизм обеспечивает плавное открытие дверцы и автоматическое выдвижение и задвижение полки.

Для повышения функциональности мы добавили автоматическое выдвижение полки при открытии дверцы. Это решение позволяет легко добраться до содержимого шкафа и обеспечивает плавное возвращение полки при закрытии дверцы.





Итоговая конструкция

Условия проектирования

Основные параметры проектирования

- Материалы:
  - Механизм: сталь Ст3 (прочность 230 МПа).
  - Крепления: АБС-пластик (предел прочности 60 МПа).
- Эргономичность:
  - Соответствие ГОСТ Р 56274-2014 — лёгкость и плавность использования.
- Безопасность:
  - Механизм рассчитан на разрушение при нагрузке >15 кг (средний вес ребёнка).
  - Защита от травм: конструкция предотвращает серьёзные повреждения шкафа и риск для пользователя.
- Дополнительные параметры:
  - Угол открытия дверцы: стандартный для удобного доступа.
  - Полка выдвигается на 80–120% длины дверцы.

Кинематический анализ механизма

Кинематический анализ включает в себя расчеты скоростей и ускорений для точек на звеньях, а также определение угловых скоростей и ускорений этих звеньев.

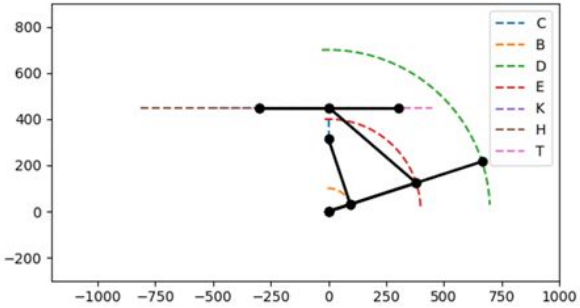


Рисунок 5. Итоговая кинематическая схема.

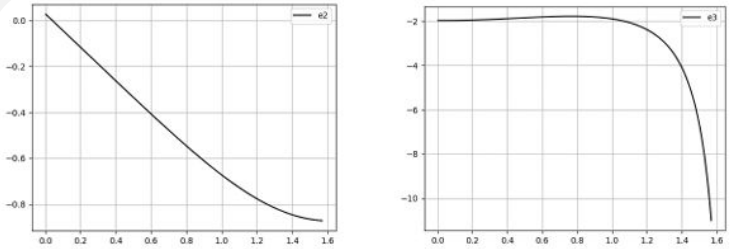


Рисунок 13. Угловое ускорение 2 звена.

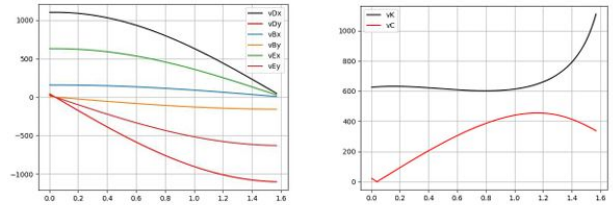


Рисунок 10. Скорости точек B, E, D, C и K.

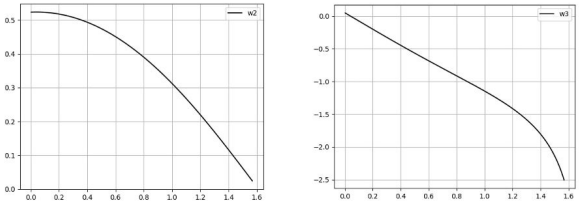


Рисунок 11. Угловые скорости 2 и 3 звеньев.

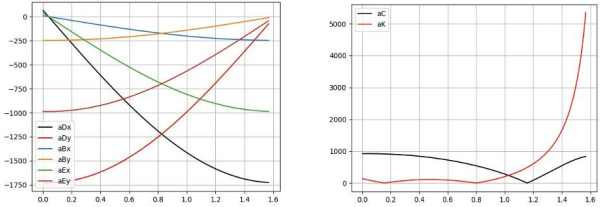


Рисунок 12. Ускорения точек B, E, D, C и K.

Первичный силовой расчет

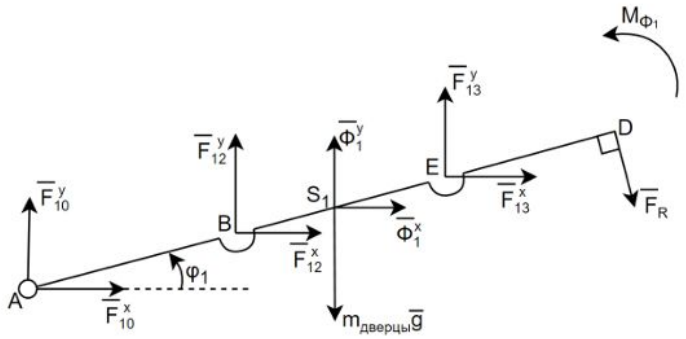


Рисунок 15. Реакции и моменты 1 звена.

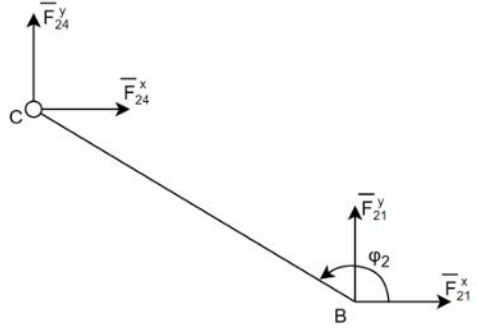


Рисунок 16. Реакции и моменты 2 звена.

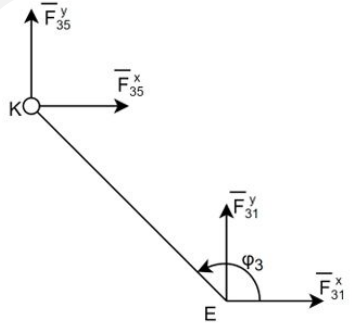


Рисунок 17. Реакции и моменты 3 звена.

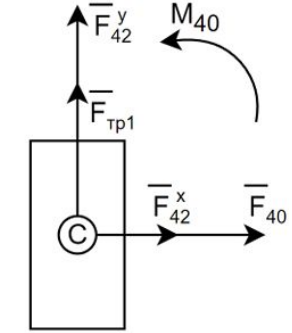


Рисунок 18. Реакции и моменты 4 звена.

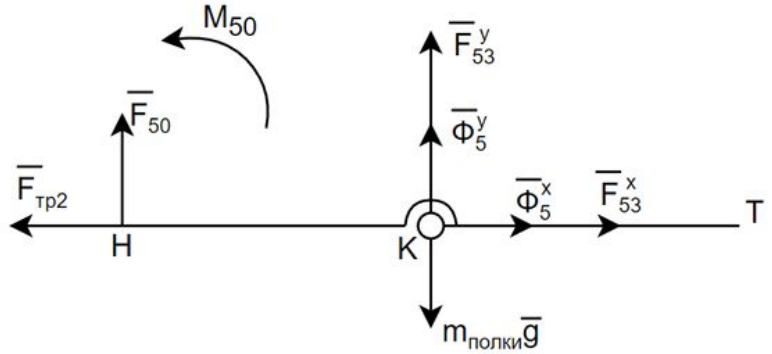


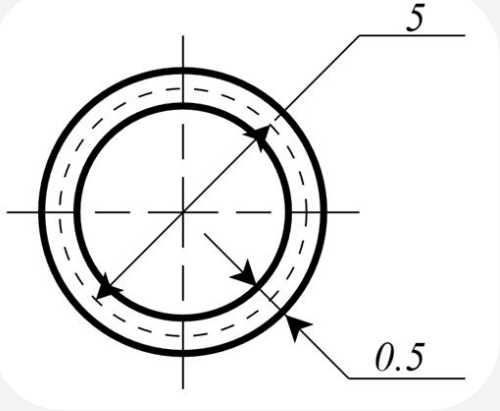
Рисунок 19. Реакции и моменты 5 звена.

Определение сечений звеньев

Мы провели расчет сечений звеньев, они являются теоретически самыми идеальными, однако в реальных условиях такие сечения труднопроизводимы. Было принято решение рассчитать новые более затратные по материалу, но простые в производстве
сечения.
ГОСТ 8734-75: “Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные”:

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм													
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
	Особотонкостенные			Тонкостенные				Тонкостенные		Толстостенные		Особотолстостенные		
5	0,0348	0,0454	0,0555	0,0651	0,0829	0,0986	0,112	0,124	0,129	—	—	—	—	—
6	0,0422	0,0552	0,0678	0,0799	0,103	0,123	0,142	0,159	0,166	0,174	0,186	0,197	—	—
7	0,0496	0,0651	0,0801	0,0947	0,122	0,148	0,172	0,193	0,203	0,213	0,231	0,247	0,260	0,277
8	0,0570	0,0750	0,0925	0,110	0,142	0,173	0,201	0,228	0,240	0,253	0,275	0,296	0,315	0,339
9	0,0644	0,0847	0,105	0,124	0,162	0,197	0,231	0,262	0,277	0,292	0,320	0,345	0,369	0,401
10	0,0718	0,0947	0,117	0,139	0,182	0,222	0,260	0,297	0,314	0,332	0,364	0,395	0,426	0,462
11	0,0792	0,105	0,129	0,154	0,201	0,247	0,290	0,331	0,351	0,371	0,408	0,444	0,477	0,524
12	0,0866	0,114	0,142	0,169	0,221	0,271	0,320	0,366	0,388	0,410	0,453	0,493	0,532	0,586
13	0,0940	0,124	0,154	0,184	0,241	0,296	0,349	0,401	0,425	0,450	0,497	0,543	0,586	0,647
14	0,101	0,134	0,166	0,198	0,260	0,321	0,379	0,435	0,462	0,489	0,542	0,592	0,640	0,709
15	0,109	0,144	0,179	0,213	0,280	0,345	0,408	0,470	0,499	0,529	0,586	0,641	0,694	0,771
16	0,116	0,154	0,191	0,228	0,300	0,370	0,438	0,504	0,536	0,568	0,630	0,691	0,749	0,832
17	0,124	0,164	0,203	0,243	0,320	0,395	0,468	0,539	0,573	0,608	0,675	0,740	0,803	0,894
18	0,131	0,174	0,216	0,258	0,339	0,419	0,497	0,573	0,610	0,647	0,719	0,789	0,857	0,956
19	0,138	0,183	0,228	0,272	0,359	0,444	0,527	0,608	0,647	0,687	0,764	0,838	0,911	1,017

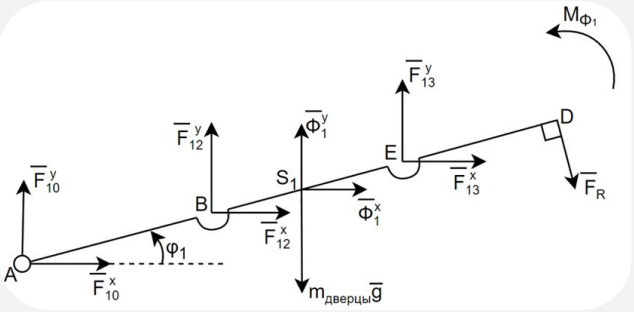
Итоговое сечение звеньев:

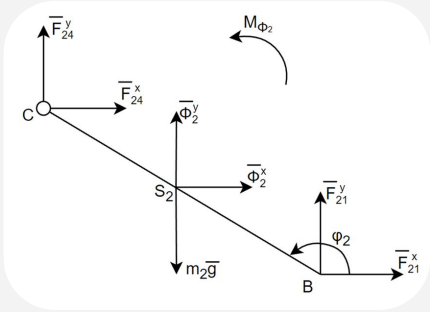


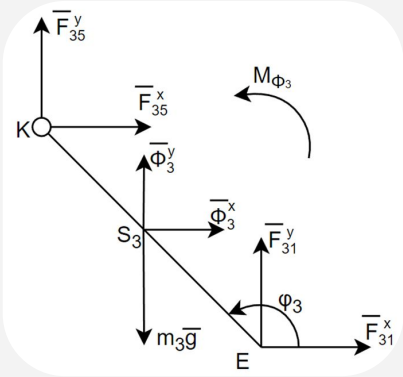
Уточняющий силовой расчет

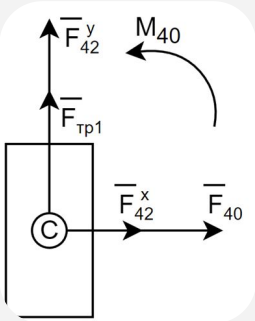
Проведем уточняющий силовой расчет аналогично первичному, добавив массо-инерционные нагрузки от масс, полученных после поиска сечений 2 и 3 звеньев.

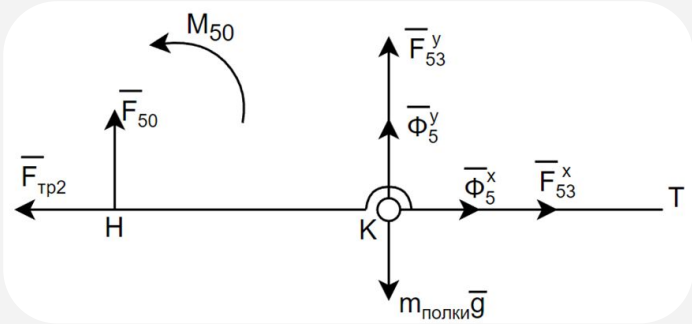
Реакции и моменты 1, 2, 3, 4 и 5 звеньев:







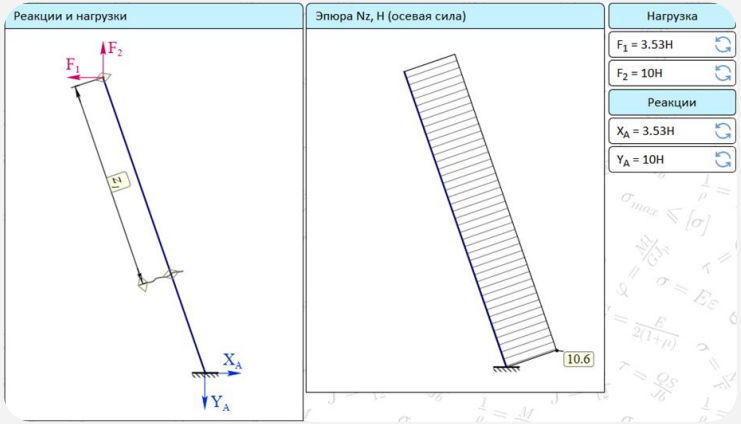




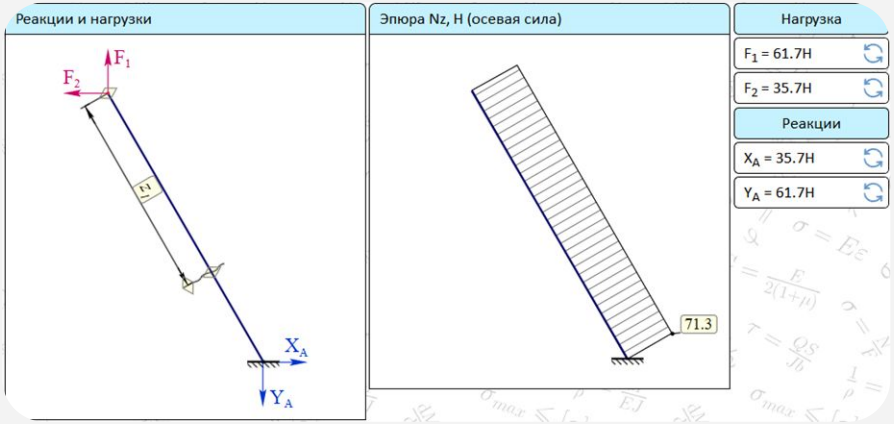
После добавления в силовой расчёт масс звеньев получаемые реакции и моменты почти не изменились (около 1% разницы). Следовательно, уже проделанный силовой расчёт с запасом выдержит возникающие нагрузки.

Прочностной расчёт. Итоги прочностного расчета

Нагрузим звенья, которые можно представить в виде стержней, согласно ранее описанным схемам, жестко закрепив заделкой один из концов для проверки расчётов. Под данные условия подходят лишь звенья 2 и 3.



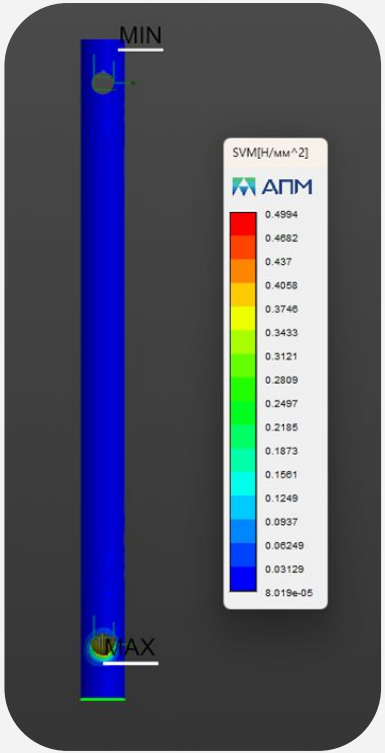
2 звено

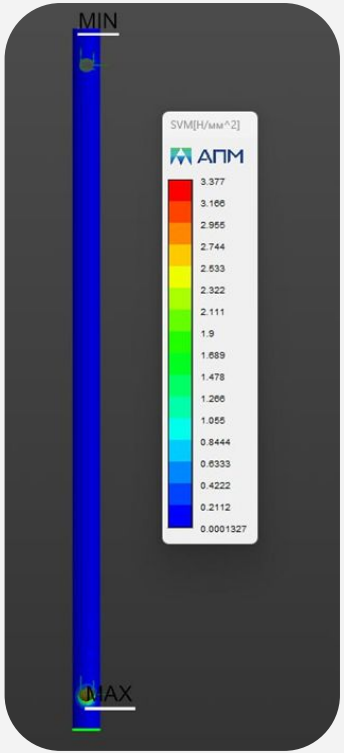


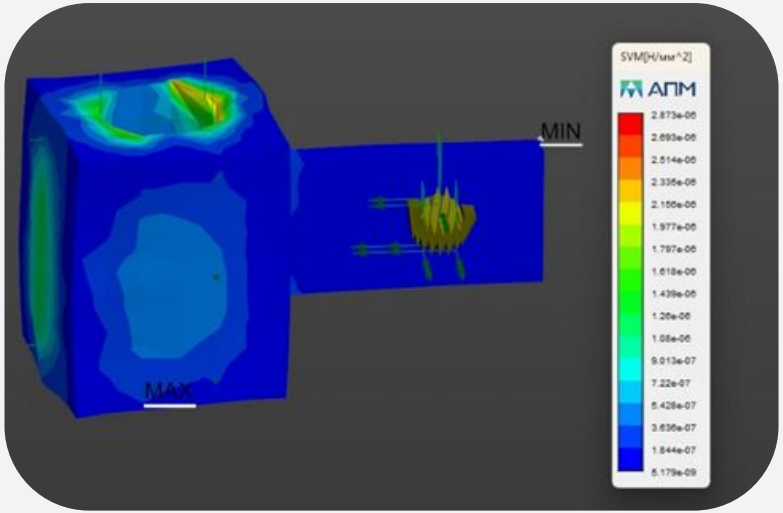
3 звено

Метод конечных элементов

После проектирования звеньев произведём конечно-элементный расчёт звеньев для последующей их оптимизации. Суть оптимизации заключается в уменьшении количества материала в малонагруженных частях звена, и увеличении в нагруженных. Карты нагрузки до оптимизации:



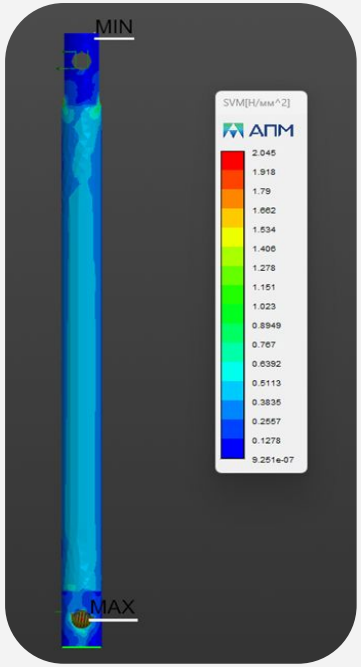


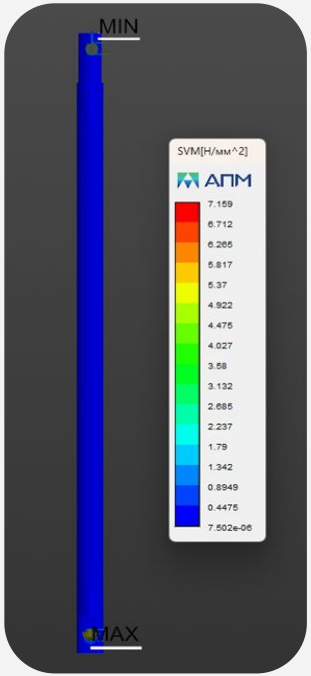


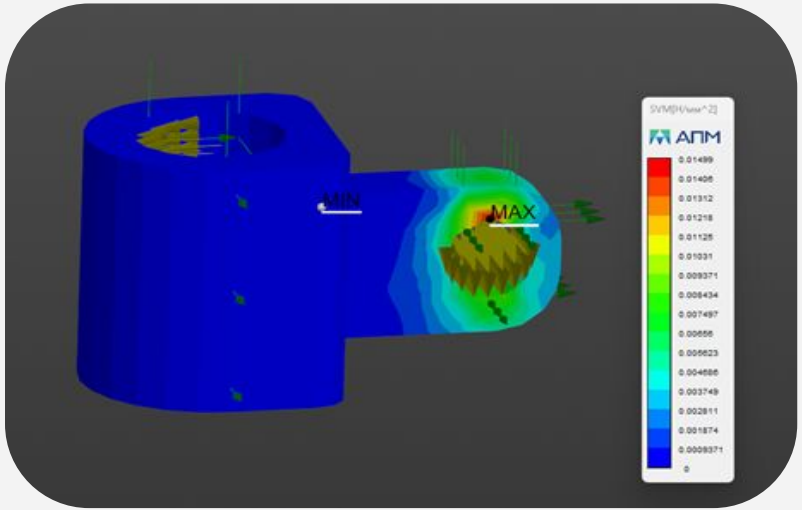
Нагрузки в звеньях незначительны, так как сечения взяты по ГОСТу, а не по расчетам.

Метод конечных элементов

Провели оптимизацию конструкции, устранив излишний материал и добавив скругления, что позволило равномерно распределить нагрузку по звеньям. В результате звенья стали более конструктивно удобными и звенья стали менее нагруженными.
Карты нагрузки после оптимизации:







Заключение

- Усовершенствовали изначальный механизм добавлением еще двух звеньев, тем самым ввели функцию выдвижения полки.
- Сделали всё, что нужно для курсовой работы: нашли уравнения движения, выполнили задачу синтеза, выполнили кинематику механизма, произвели силовой расчет, произвели прочностной расчет, сделали уточняющий силовой расчет, спроектировали звенья и изменили форму звеньев с помощью метода конечных элементов.
- Позаботились о безопасности. Для этого использовали пластиковые крепления, которые разрушаются при нагрузке.
- Использовали стандартные сечения по ГОСТ, потому что их проще купить на заводе.
- Путем оптимизации методом конечных элементов мы не смогли добиться существенного уменьшения массы, однако сделали звенья более равномерно нагруженными.

Итоговый механизм

